

**Aufgabenblatt #7: Zeigerdarstellung**

Besprechung: 01.12.2025

**Aufgabe 1: Sinusförmige Spannung**

Gegeben sei die sinusförmige Spannung  $v(t) = 50 \cos(30t + 10^\circ)$  V. Bestimme:

- a) die Amplitude  $V_m$
- b) die Periode  $T$
- c) die Frequenz  $f$
- d)  $v(t)$  bei  $t = 10$  ms.

**Lösung**

- a) Amplitude:

$$V_m = 50 \text{ V}$$

- b) Periode:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{30} \approx 209.4 \text{ ms}$$

- c) Frequenz:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{30}{2\pi} \approx 4.775 \text{ Hz}$$

- d) Spannung bei  $t = 10$  ms:

$$v(0.01) = 50 \cos(30 \cdot 0.01 + 10^\circ)$$

Umwandlung von  $10^\circ$  ins Bogenmaß:

$$10^\circ = \frac{10\pi}{180} = 0.17453 \text{ rad}$$

Berechnung des Winkels:

$$30 \cdot 0.01 + 0.17453 = 0.47453 \text{ rad}$$

Somit:

$$v(0.01) = 50 \cos(0.47453) \approx 44.48 \text{ V}$$

**Aufgabe 2: Phasenverschiebung**

Gegeben seien die Spannungen  $v_1 = 45 \sin(\omega t + 30^\circ)$  V und  $v_2 = 50 \cos(\omega t - 30^\circ)$  V. Bestimme den Phasenwinkel zwischen den beiden Sinusfunktionen und welche der beiden Spannung hinterherhinkt.

**Lösung**

Umwandlung von  $v_2$  in Sinusform:

$$v_2 = 50 \cos(\omega t - 30^\circ) = 50 \sin(\omega t - 30^\circ + 90^\circ) = 50 \sin(\omega t + 60^\circ)$$

Somit sind die Phasenwinkel

$$\phi_1 = 30^\circ, \quad \phi_2 = 60^\circ$$

Phasendifferenz:

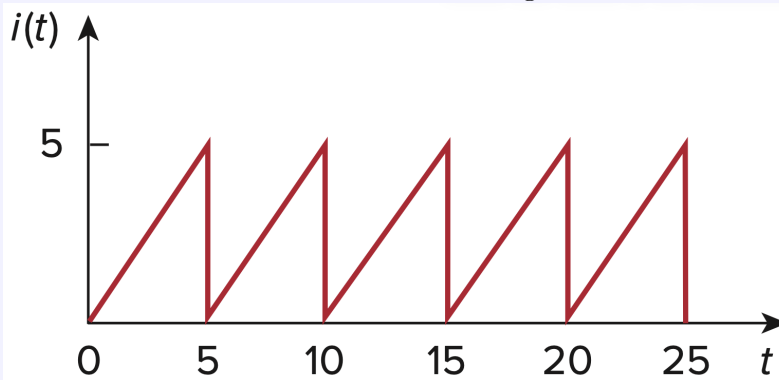
$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$$

Da  $\phi_1 < \phi_2$ ,

$v_1$  lags  $v_2$  by  $30^\circ$ .

**Aufgabe 3: Effektivwert**

Berechne den Effektivwert der unten dargestellten Stromkurve.

**Lösung**

Es handelt sich um eine Sägezahnkurve mit Amplitude 5 A und Periode  $T = 5$  s:

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{5} \int_0^5 \left(\frac{5t}{5}\right)^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3} \cdot (5^3 - 0^3)} \text{ A} \approx 2.89 \text{ A}$$

**Aufgabe 4: Scheitelwert-Zeiger**

Bestimme die komplexen Amplituden in Bezug auf eine Kosinus-Referenz sowie die kartesische Form der Zeiger für folgende Signale:

a)  $v(t) = 21 \cos(4t - 15^\circ) \text{ V}$

b)  $i(t) = -8 \sin(10t + 70^\circ) \text{ mA}$

**Lösung**

a) Scheitelwert-Zeiger (Kosinus-Referenz):

$$\underline{\hat{v}} = 21 \angle -15^\circ \text{ V}$$

Kartesische Form:

$$\underline{\hat{v}} = 21 (\cos(-15^\circ) + j \sin(-15^\circ)) \text{ V} \approx (20.28 - j5.44) \text{ V}$$

b) Umwandlung in Kosinusform:

$$i(t) = -8 \sin(10t + 70^\circ) \text{ mA} = 8 \sin(10t + 250^\circ) \text{ mA} = 8 \cos(10t + 160^\circ) \text{ mA}$$

Scheitelwert-Zeiger (Kosinus-Referenz):

$$\underline{\hat{i}} = 8 \angle 160^\circ \text{ mA}$$

Kartesische Form:

$$\underline{\hat{i}} = 8 (\cos(160^\circ) + j \sin(160^\circ)) \text{ mA} \approx (-7.52 + j2.74) \text{ mA}$$

### Aufgabe 5: Zeiger-Arithmetik

Zwei Spannungen  $v_1$  und  $v_2$  sind in Reihe geschaltet, so dass ihre Summe  $v = v_1 + v_2$  ist. Bestimme  $v$  für  $v_1 = 10 \cos(50t - \frac{\pi}{3}) \text{ V}$  und  $v_2 = 12 \cos(50t + 30^\circ) \text{ V}$ .

### Lösung

Umwandlung beider Spannungen in Zeigerform:

$$\underline{\hat{v}}_1 = 10 \angle -60^\circ \text{ V}, \quad \underline{\hat{v}}_2 = 12 \angle 30^\circ \text{ V}$$

Umwandlung in kartesische Form:

$$\underline{\hat{v}}_1 = 10 (\cos(-60^\circ) + j \sin(-60^\circ)) \text{ V} = (5 - j8.66) \text{ V}$$

$$\underline{\hat{v}}_2 = 12 (\cos(30^\circ) + j \sin(30^\circ)) \text{ V} = (10.39 + j6) \text{ V}$$

Summe der Zeiger:

$$\underline{\hat{v}} = \underline{\hat{v}}_1 + \underline{\hat{v}}_2 = ((5 + 10.39) + j(-8.66 + 6)) \text{ V} = (15.39 - j2.66) \text{ V}$$

Rücktransformation in Polardarstellung:

$$|\underline{\hat{v}}| = \sqrt{15.39^2 + (-2.66)^2} \text{ V} \approx 15.62 \text{ V}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left( \frac{-2.66}{15.39} \right) \approx -9.8^\circ$$

Somit gilt:

$$\underline{\hat{v}} = 15.62 \angle -9.8^\circ \text{ V}$$

Rücktransformation in Zeitbereich:

$$v(t) = 15.62 \cos(50t - 9.8^\circ) \text{ V}$$

**Aufgabe 6: Impedanz**

Eine Reihenschaltung aus Widerstand, Induktivität und Kapazität hat  $R = 80 \Omega$ ,  $L = 240 \text{ mH}$  und  $C = 5 \text{ mF}$ .

Bestimme den durch die Schaltung fließenden Strom für die Eingangsspannung  $v(t) = 10 \cos(2t) \text{ V}$ .

**Lösung**

Kreisfrequenz:

$$\omega = 2 \text{ rad/s}$$

Impedanzen der einzelnen Bauelemente:

$$\underline{Z}_R = 80 \Omega$$

$$\underline{Z}_L = j\omega L = (j2 \cdot 0.24) \Omega = j0.48 \Omega$$

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j2 \cdot 0.005} \Omega = -j100 \Omega$$

Totale Impedanz:

$$\underline{Z} = \underline{Z}_R + \underline{Z}_L + \underline{Z}_C = 80 \Omega + j0.48 \Omega - j100 \Omega = (80 - j99.52) \Omega$$

Betrag und Phase der totalen Impedanz:

$$|\underline{Z}| = \sqrt{80^2 + (-99.52)^2} \Omega \approx 127.69 \Omega$$

$$\theta_Z = \tan^{-1} \left( \frac{-99.52}{80} \right) \approx -51.21^\circ$$

Zeigerform der Spannung:

$$\underline{\hat{v}} = 10 \angle 0^\circ \text{ V}$$

Zeigerform des Stroms:

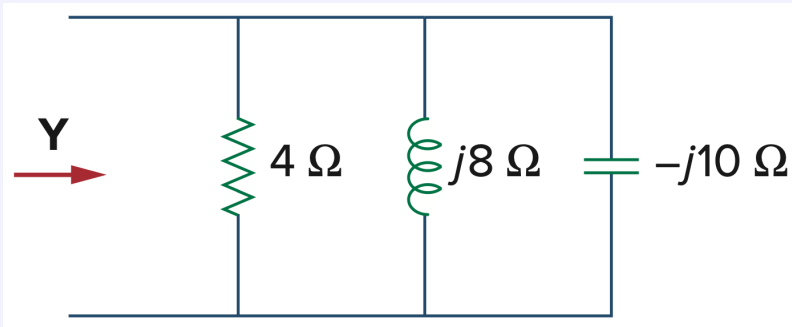
$$\underline{\hat{i}} = \frac{\underline{\hat{v}}}{\underline{Z}} = \frac{10 \angle 0^\circ \text{ V}}{127.69 \angle -51.21^\circ \Omega} = \frac{10 \text{ V}}{127.69 \exp(-j51.21^\circ) \Omega} \approx 78.3 \angle 51.21^\circ \text{ mA}$$

Rücktransformation in Zeitbereich:

$$i(t) = 78.3 \cos(2t + 51.21^\circ) \text{ mA}$$

**Aufgabe 7: Admittanz**

Bestimme die Admittanz  $\underline{Y}$  für die unten dargestellte Schaltung.



### Lösung

Berechnung der einzelnen Admittanzen:

$$\underline{Y}_R = \frac{1}{\underline{Z}_R} = \frac{1}{4\ \Omega} = 0.25\ \text{S}$$

$$\underline{Y}_L = \frac{1}{\underline{Z}_L} = \frac{1}{j8\ \Omega} = -j0.125\ \text{S}$$

$$\underline{Y}_C = \frac{1}{\underline{Z}_C} = \frac{1}{-j10\ \Omega} = j0.1\ \text{S}$$

Totale Admittanz:

$$\underline{Y} = \underline{Y}_R + \underline{Y}_L + \underline{Y}_C = 0.25\ \text{S} - j0.125\ \text{S} + j0.1\ \text{S} = (250 - j25)\ \text{mS}$$